

Calcul différentiel dans $\mathbb{R}^n$

La difficulté des exercices est inquée par le nombre d'étoile(s) : applicatif (★), classique (★★) et exploratoire (★★★).

Cette indication n'a rien d'absolu : ne vous découragez pas pour quelques petites étoiles !

Pour toute question ou remarque, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mhacini.pro@gmail.com

Le calcul différentiel ne peut se comprendre et s'apprécier qu'avec une attention particulière donnée à la visualisation. A cet effet, je ne peux que vous conseiller l'excellent calculateur graphique 3D [Desmos](#). Un exemple des capacités de cet outil, sur la notion phare du programme d'ECG : [Gradient comme direction de plus grande pente](#).

"Differential Geometry" contains the word "Geometry." A tautology? Well, the undergraduate who first opens up the assigned textbook on the subject may care to disagree! In place of geometry, our hapless student is instead confronted with a profusion of formulas, and their proofs consist of lengthy and opaque computations. If the student is honest and brave, the professor may be forced to confront an embarrassingly blunt question: "Where has the geometry gone?"

– Tristan Needham, *Visual Differential Geometry*

Optimisation Convexe (★★)

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$. L'espace vectoriel $\mathbb{R}^n$ est muni de sa structure euclidienne canonique, le produit scalaire étant noté $\langle \cdot, \cdot \rangle$ et la norme associée $\|\cdot\|$. Soit f une application de classe C^1 définie sur $\mathbb{R}^n$, à valeurs dans $\mathbb{R}$, convexe, c'est-à-dire vérifiant pour tout $(x, y) \in (\mathbb{R}^n)^2$ et pour tout réel $\lambda \in [0, 1]$:

$$f((1 - \lambda)x + \lambda y) \leq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y).$$

Pour tout $(h, x) \in (\mathbb{R}^n)^2$ fixé, on définit la fonction $\varphi_{h,x}$ de la variable réelle t par :

$$\varphi_{h,x}(t) = f(x + th).$$

1. a. Montrer que $\varphi_{h,x}$ est une fonction convexe de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.
b. En déduire que $\varphi_{(h,x)'}(0) \leq \varphi_{h,x}(1) - \varphi_{h,x}(0)$.
2. Montrer que pour tout $(x, y) \in (\mathbb{R}^n)^2$, on a

$$\langle \nabla f(x), y - x \rangle \leq f(y) - f(x).$$

En déduire que si x est un point critique de f , alors f possède un minimum, atteint en x .

3. On suppose dans cette question que $f(0) = 0$ et que $\nabla f(0) = 0$. On suppose également que f est strictement convexe, c'est-à-dire qu'elle vérifie pour tout $(x, y) \in (\mathbb{R}^n)^2$, tels que $x \neq y$, pour tout réel $\lambda \in]0, 1[$:

$$f((1 - \lambda)x + \lambda y) < (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y).$$

- a. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, $f(0) \leq f(x)$, puis que si $x \neq 0$, alors $f(x) \neq 0$.
- b. Montrer que $\inf_{x \in \mathbb{R}^n, \|x\|=1} f(x)$ existe. On note α cette valeur. Montrer que $\alpha > 0$.
- c. Montrer que pour tout $\|x\| > 1$, $|f(x)| \geq \alpha\|x\|$. En déduire la valeur de $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} f(x)$.

Au galop (★★)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = \left(1 + y + xy - \frac{x^2}{2}\right)e^y.$$

1. Montrer que f est C^2 sur $\mathbb{R}^2$, déterminer ses dérivées partielles premières et secondes.
2. Montrer que f admet un unique point critique (α, β) .
3. Vérifier que la détermination des valeurs propres de $\nabla^2 f(\alpha, \beta)$ ne suffit pas à déterminer la nature de ce point critique.
4. Déterminer un vecteur propre u de $\nabla^2 f(\alpha, \beta)$ associé à la valeur propre 0.
5. En étudiant la fonction $t \mapsto f((\alpha, \beta) + tu)$, déterminer la nature du point critique (α, β) .